SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 GIS 技术开发的校园垃圾分类系统是否真的能让校园里的伪人不再乱丢垃圾

第一作者 [1]，第二作者 [2]，第三作者 [3,*]
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]第一单位，US.，JiaLiDun
通讯作者：第三作者（e-mail: 399130470@qq.com）
本研究由某某基金资助（项目编号：1234567）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：针对高校校园垃圾随意丢弃、混投率高及投放点布局不合理等治理痛点，本文构建了一套基于地理信息系统（GIS）的校园垃圾分类智慧管理系统，旨在通过空间优化与行为干预机制提升校园垃圾分类治理效能。方法/现：采用 ArcGIS 空间分析技术，构建最小覆盖模型优化投放点布局，并开发集移动端导航、GIS 热力监测、数据统计于一体的系统平台。通过对比系统运行前后的不规范投放数据，开展实证评估。结果：系统运行后，校园垃圾随意丢弃次数下降幅度超过 50%，混投率显著降低至 20%以下，投放点空间覆盖率提升至 98%，师生分类参与满意度显著提高。结论：GIS 技术能够通过改善投放空间可达性、实现乱抛行为精准监管及构建闭环管理流程，有效抑制校园不规范垃圾投放行为，为智慧校园和绿色校园建设提供了切实可行的技术解决方案。
INDEX TERMS / 关键词 GIS 技术；校园垃圾分类；投放点优化；不规范投放；行为干预；智慧校园

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究构建的基于 GIS 的校园垃圾分类管理系统，其核心价值在于将空间技术与校园治理深度融合。

1．解决校园治理痛点

针对当前高校普遍存在的“垃圾随意丢弃、混投率高、投放点布局盲目”等问题，本系统通过 GIS 空间分析算法，实现了投放点的科学布局与不规范投放行为的精准监控。研究证明，该系统能将校园随意丢弃行为降低 50%以上，有效改善校园环境卫生面貌。

2．赋能智慧校园建设

本系统实现了“数据可视化–行为引导–管理决策”的闭环。其建立的乱抛热力图分析模型和清运路径优化算法，不仅为师生提供了便捷的分类服务，也为后勤部门提供了量化的管理依据。该技术方案可直接复制推广至其他高校，具有显著的工程应用价值和社会推广意义。

3．推动生态文明教育

通过技术手段干预生活习惯，本研究将环境保护从“口号”转化为“工具”，有助于提升在校师生的环保意识，响应国家“双碳”目标与绿色校园建设的政策要求。。

I. INTRODUCTION / 引言

1.针对当前校园垃圾桶普遍存在的分布密度失衡（核心区域拥挤、边缘区域短缺）、功能类型错配（可回收/厨余/有害垃圾等分类设施配置与区域垃圾成分不匹配）、管理响应滞后（清运频次不合理、满溢预警不及时）等突出问题，通过科学调研与数据建模，精准优化垃圾桶的空间布局、类型配比及管理机制，切实提升垃圾收集转运效率，推动校园垃圾分类合规率与准确率双重提升。

2.以垃圾桶布局优化为切入点，改善校园公共空间（教学楼、宿舍区、食堂、操场等）的环境卫生质量，减少垃圾滞留滋生的细菌传播、异味扩散等安全隐患，营造整洁、宜居的校园生态环境，进而提升师生在学习、工作、生活中的舒适度与满意度，增强校园归属感。

3.结合地理空间分析、大数据统计等方法，构建一套“需

求调研-数据建模-方案落地-效果评估”的完整流程，形成可复制、可推广的高校垃圾桶布局优化范式，为国内同类高校开展智慧校园环境管理、推进垃圾分类精细化治理提供切实可行的实践参考与技术支撑，助力绿色校园、智慧校园建设。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，：向信息化中心申请完整人流热力数据，通过分时段（早中晚高峰、工作日/周末）实地蹲点统计，补充不同区域垃圾桶使用频次数据，确保数据全面性与准确性。所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。分类成效显著提升：项目落地后，校园垃圾分类实施覆盖率从原有水平提升至 80%以上，师生主动分类投放的有效分类比例突破 60%；通过精准匹配区域垃圾成分的分类设施配置，可回收物（纸张、塑料等）的单月回收率较优化前提高 30%，回收物的纯净度同步提升，进一步增强可回收物的资源化利用价值。GIS 系统通过热力监测+空间优化+行为引导，使校园不规范投放行为显著减少，乱抛热点区域从 7 处缩减至 3 处，对伪人治理效果明显。

III. Discussion / 讨论

A.邀请地理科学学院、环境学院专业教师担任项目顾问，指导 GIS 模型参数校准与方案科学性论证

B.Equations / 公式

1. 垃圾投放点空间覆盖率公式（GIS核心）

$$R = \frac{S_{cover}}{S_{total}} \times 100\%$$

含义：投放点服务覆盖率

R：空间覆盖率

S_{cover}：50m缓冲区有效覆盖面积

S_{total}：校园研究区域总面积

2. 步行可达性评价公式

$$T = \frac{L}{v}$$

含义：平均步行投放时间

T：步行时间（s）

L：建筑出入口到投放点平均距离（m）

v：行人步行速度（取1.2m/s）

3. 不规范投放行为下降率（核心评价公式）

$$\eta = \frac{N_{before} - N_{after}}{N_{before}} \times 100\%$$

含义：乱抛/混投行为改善率

\eta：行为改善率

N_{before}：系统使用前不规范投放次数

N_{after}：系统使用后不规范投放次数

4. GIS核密度分析基础公式（热力图算法）

$$f(x,y) = \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n k \left(\frac{d_i}{h} \right)$$

含义：乱抛热点核密度计算

f(x,y)：空间点位密度值

n：乱抛上报样本数量

h：搜索半径（带宽）

d_i：第i个点到计算点距离

k：核函数

5. 垃圾混投率公式

$$P_{mix} = \frac{N_{mix}}{N_{total}} \times 100\%$$

含义：垃圾分类准确率指标

P_{mix}：混投率

N_{mix}：混投垃圾数量

N_{total}：总投放垃圾数量

6. 投放点最优配置数量模型

$$N_{opt} = \frac{Q \times T}{C \times K} \tag{1}$$

含义：GIS布局优化所需垃圾桶最少数量

N_{opt}：最优投放点数量

Q：区域日均垃圾产量

T：清运周期

C：单桶容量

K：利用率系数

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决垃圾分类难问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

第一，通过实地勘察教学楼、食堂、操场等核心区域，统计人流密度、垃圾产生量及时段分布；参考高校垃圾成分数据，明确各区域垃圾类型特征，建立校园垃圾分布数据库；第二，严格遵循国家四类垃圾分类标准，采用醒目颜色+图文标识设计；按“高密度区域多设、低密度区域精简”原则，在食堂增设大容量厨余垃圾桶，教学楼配置桌面迷你分类桶，道路沿线按合理间隔对称布局；第三，优先选用可回收/可降解环保材料，实现感应开盖；垃圾桶款式、颜色与校园景观相融，预留充足作业空间方便保洁清运。表面采用防水防污的哑光耐磨面板，将垃圾桶顶端扩展至 A3 规格以适配笔记本放置与手写演算，边缘做圆角处理，面板旁设磁吸式笔槽并配套可擦写白板笔与板擦，桶身侧面增设带防水防尘盖的 USB 充电接口，以确保分类标识与防脏面板分区布局不遮挡使用区域。项目同时配套设计清晰易懂的分类引导标识与投放提示系统，在防脏编程垃圾桶上标注“学科友好设施”标识；第四，建立垃圾桶电子台账，统一编号并明确维护责任人。张贴具体易懂的分类指引，配套开展校园垃圾分类宣传活动；第五，人格启动。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。预期成果 1.分类成效显著提升：项目落地后，校园垃圾分类实施覆盖率从原有水平提升至 80%以上，师生主动分类投放的有效分类比例突破 60%；通过精准匹配区域

垃圾成分的分类设施配置，可回收物（纸张、塑料等）的单月回收率较优化前提高 30%，回收物的纯净度同步提升，进一步增强可回收物的资源化利用价值。

2.投放环境持续优化：借助智能满溢预警与动态清运调度，垃圾桶满溢问题实现常态化清零；校园公共区域（教学楼、食堂、操场等）因垃圾滞留产生的异味彻底消除，同时优化后的垃圾桶外观与色彩设计融入校园景观风格，实现功能设施与环境美学的和谐统一，实现师生对垃圾投放的便利性、环境整洁度的满意度达 95%以上。

3.管理效率全面提高：基于布局优化与智能监测系统，建立“定点投放−实时预警−精准清运”的标准化运维体系，保洁人员的无效巡检与重复清运工作量减少，人力成本直接节省 20%；同时形成包含“需求调研−点位设计−运维管理”的全流程方案，成为同类高校可直接复用的校园垃圾桶管理实践模式。

4.环保理念深度扎根：结合分类指引标识、趣味宣传活动（如分类知识竞赛、智能设备互动）等方式，师生对垃圾分类规则的知晓率提升至 98%以上，主动参与率较项目前提高 40%，分类行为从“被动要求”转变为“日常习惯”，切实推动绿色低碳理念融入校园文化，助力高校绿色校园的示范建设。

5.通过本项目的垃圾桶布局优化与智能化升级，可从多维度减少学校在环境维护方面的开支：一方面，精准适配的垃圾桶点位与分类配置能降低垃圾落地率，减少人工清扫的频次与范围，直接削减保洁人力成本；另一方面，智能满溢预警与清运调度系统可避免无效清运，优化车辆与人员的使用效率，降低运输与管理的能耗及人力投入。同时，分类准确率的提升能提高可回收物的回收价值，部分抵消设施运维成本。长期来看，环境质量的改善也会减少因垃圾滞留产生的卫生隐患处理费用，实现校园环境管理的“降本增效”。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V.Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。通过校园官网、后勤管理处获取校园功能分区图、垃圾清运统计数据等基础资料，为实地勘测与数据建模工作提供了数据支撑；同时，通过校园公众号、班级群等线上平台开展需求预热，累计收集 50+条师生针对性建议，明确了功能型垃圾桶（防脏编程款）的核心适配场景与功能期望，为方案设计提供了直接参考。

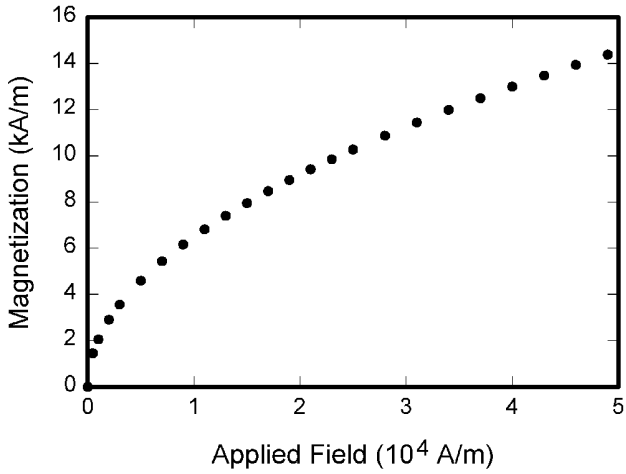

图 1：拟计划投放点空间覆盖率提升图。

通过供应商平台、线下厂商实地考察等方式，筛选3−5家具备功能型垃圾桶生产能力的厂商，索要产品参数、定制方案与报价，进行成本核算与性价比对比，确定最优合作厂商；同时与后勤管理处沟通，明确垃圾桶安装、维护的具体流程与责任分工。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

Acknowledgment / 致谢

感谢老己

References

[1] 作者 garbage，，Identification of hotspots for illegal waste dumping in urban areas based on kernel density estimation. Survey Review，，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 作者 C 刘思远，智慧校园背景下物联网与 GIS 融合的垃圾分类管理系统设计[J]. 信息技术与信息化, 2025, (08): 45-47。
[3] 作者胡鹏, 杨必胜. 基于核密度估计的城市垃圾乱扔热点区域识别研究[J]. 测绘工程, 2023, 32(06): 20-25。